வெட்டி எடுத்தல் 1774 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. உலகளவில் நிலக்கரி உற்பத்தியில் இந்தியா மூன்றாவது பெரிய நாடாகத் திகழ்கிறது. உலகத்தின் நிலக்கரி இருப்புகளில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அமெரிக்காவிலும், சீனாவிலும் உள்ளது.

15.4.2 நிலக்கரியின் வகைகள்

நிலக்கரியிலுள்ள கார்பனின் அளவைப் பொருத்தும், அது வெளிவிடும் வெப்ப ஆற்றலைப் பொருத்தும் அதனை நான்கு முக்கிய வகைகளாகப் பிரிக்கலாம் அவையாவன: லிக்னைட், துணை பிட்டுமினஸ், பிட்டுமினஸ் மற்றும் ஆந்த்ரசைட். இந்த நான்கு வகைகளுள் அதிக வெப்ப ஆற்றலைத் தரும் நிலக்கரியான ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரியே மிகவும் விரும்பப்படுகிறது.

லிக்னைட்

இது பழுப்பு நிறமுடைய, மிகவும் தரம் குறைந்த நிலக்கரியாகும். இது குறைந்த அளவு கார்பனைக் கொண்டுள்ளது. இதிலுள்ள கார்பனின் சதவீதம் 25–35%. லிக்னைட் அதிக அளவு ஈரப்பதத்தையும், மொத்த நிலக்கரி இருப்பில் ஏறக்குறைய பாதியளவினையும் கொண்டுள்ளது. இது மின்சார உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது. தொகுப்பு முறையிலான இயற்கை வாயுவையும், உரப்பொருள்களையும் உற்பத்தி செய்ய லிக்னைட் பயன்படுகிறது.

துணை–பிட்டுமினஸ்

லிக்னைட் நிலக்கரி அடர் நிறமாகவும் கடினமாகவும் மாறும்பொழுது துணை பிட்டுமினஸ் நிலக்கரி உருவாகிறது. இது கருமை நிறமுடைய மந்தமான நிலக்கரி வகையாகும். லிக்னைட் வகையைவிட அதிகளவு வெப்பத்தை வெளியிடும் திறனைக் கொண்டது. இதிலுள்ள கார்பனின் சதவீதம் 35–44% ஆகும். இது முதன்மையாக மின்சார உற்பத்தியில் எரிபொருளாகப் பயன்படுகிறது. இவ்வகை நிலக்கரியில் பிற நிலக்கரி வகைகளைவிட குறைந்தளவு சல்பர் உள்ளது. எனவே, இது மாசுக்களை உருவாக்குவதில்லை.

பிட்டுமினஸ் நிலக்கரி

அதிகளவு இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் மாற்றங்களால் துணை பிட்டுமினஸ் நிலக்கரி பிட்டுமினஸ் வகை நிலக்கரியாக மாற்றம் பெற்றுள்ளது. இது அடர் கருமை நிறமும், கடினத் தன்மையையும் கொண்டது. இவ்வகை நிலக்கரியில் 45–86% கார்பன் உள்ளது. மேலும், இது அதிக வெப்ப ஆற்றலையும் பெற்றுள்ளது. இது மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது. இதன் மற்றுமொரு பயன்பாடு, இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தித் தொழிற்சாலைகளுக்கு கல்கரி வழங்குவதாகும். மேலும், இவ்வகை நிலக்கரியிலிருந்து கிடைக்கும் உப விளைபொருள்கள் வெவ்வேறு வேதிப் பொருள்களாக மாற்றப்பட்டு பெயிண்டுகள், நைலான் மற்றும் பல்வேறு வகையான பொருள்கள் தயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன.

ஆந்த்ரசைட்

இது மிகவும் உயர்தரம் கொண்ட நிலக்கரி வகையாகும். இவ்வகை நிலக்கரி மிகவும் இலேசானதாகவும், உயர்ந்த வெப்ப ஆற்றலைக் கொண்டதாகவும் உள்ளது. ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி கடினத் தன்மையையும், அடர் கருமை நிறத்தையும், பளபளக்கும் தன்மையையும் கொண்டது. இதிலுள்ள கார்பனின் சதவீதம் 86–97% ஆகும். இது பிட்டுமினஸ் நிலக்கரியை விட சற்று உயர்ந்த வெப்ப ஆற்றல் மதிப்பை உடையது . ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி நீண்ட நேரம் எரிந்து அதிக வெப்பத்தையும் குறைவான மாசுக்களையும் வெளியிடுகிறது.

செயல்பாடு 4

இந்தியாவில் நிலக்கரிச் சுரங்கங்கள் உள்ள பகுதிகளை இந்திய வரைபடத்தில் குறிக்கவும். மேலும், அங்கு எந்த வகை நிலக்கரி கிடைக்கிறது என்பதையும் கண்டறிக.

15.4.3 நிலக்கரியின் பயன்கள்

- நிலக்கரி வெப்பத்தையும், மின்சாரத்தையும் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகிறது.



படம் 15.11 நிலக்கரி வகைகள்

8th_Science_Unit-15_TM_CHM.indd 178 12/8/2022 1:07:40 PM